



算力需求旺盛，供电、液冷及 CPO 持续升级

——英伟达 2025 GTC 大会解读

分析师：曾韬、黄林

算力需求旺盛，供电、液冷及 CPO 升级

2025 年 3 月 23 日

核心观点

- **事件：**美国当地时间 3 月 17 至 21 日，英伟达 GTC 大会将在加州圣何塞举行，英伟达创始人兼 CEO 黄仁勋发表演讲，英伟达展示其正在全栈布局构建 AI 时代的基础设施，并提出 28 年全球数据中心 Capex 超万亿美元。
- **数据中心供电向 800V HVDC 发展，BBU 及 LIC 超级电容重要性持续增加。**智算中心 AIDC 向 GW 级、超高效及高密度演进，空间、散热以及线缆管理等面临挑战。未来供配电系统从 AC 400V 不间断电源(UPS)和 DC 240V 向高压直流演进。短期来看，配置机柜侧挂电源可提高空间利用率以及散热。中期来看，800V HVDC 是过渡方案，此方案中，新增 IT Rack，带来 800V 直流到 50V 直流的 power shelf 增量；新增 PDU，PDU 分为输入 AC-PDU 和输出 DC-PDU 两个模块。长期来看，GW 级 AIDC 向高效化、绿色化、低碳化发展，固态变压器 SST 链路短效率高，方便新能源并网，有望成为终极解决方案。未来，备电 BBU 以及锂离子超级电容 LIC 重要性持续增加。
- **液冷大势所趋，重点关注冷链系统化、全液冷以及制冷剂创新。**未来 AIDC 制冷系统架构有望实现芯片（服务器）侧—机柜侧—末端空调侧—冷源侧的整条冷链。液冷方式上可能采用全液冷的方式，包括全冷板，全浸没，或者冷板+浸没的方式。此外，液冷新型制冷剂的革新将是主要方向之一。
- **首推 CPO 交换机，缩短铜缆路径，采用液冷散热。**英伟达采用台积电 3D 堆叠硅光引擎以及微环调制器，推出 1.6Tb/s CPO 交换机。铜缆因成本低、短距高带宽优势，适用于机柜内连接。但随着 AI 大规模集群网络发展，传统铜缆和可插拔光模块延迟、功耗及信号损耗已成为瓶颈，横向扩展场景下，CPO 更为合适，CPO 从“可插拔光模块+交换机”转向“光引擎+芯片共封装”，缩短信号转换的物理距离，减少铜缆使用，也省去相关电连接器和 PCB 布线，降低信号损耗。随着 CPO 交换机数据传输速率的提高和芯片集成度的增加，需更高效的液冷方案（如浸没式液冷）对板载硅光器件进行高效散热。
- **多家中国公司现身 GTC 大会。**诸多中资厂商亮相 GTC 大会，覆盖服务器及硬件设备（联想、富士康、华硕、广达等）、电源（台达、维谛、光宝、麦格米特）、液冷（台达、维谛、技嘉）等诸多环节。大陆厂商麦格米特突破 AI 服务器电源边界，向电源整体解决方案提供商演进。
- **投资建议：**（1）AC/DC 服务器电源：建议关注高能效、高功率密度服务器电源厂商麦格米特（002851.SZ）、欧陆通（300870.SZ）。（2）不间断电源 HVDC/UPS：建议关注中恒电气（002364.SZ）、禾望电气（603063.SH）、科华数据（002335.SZ）、科士达（002518.SZ）。（3）配电变设备：建议关注明阳电气（301291.SZ）、金盘科技（688676.SH）、正泰电器（601877.SH）、良信股份（002706.SZ）。（4）备用电源 BBU/柴油发电机：建议关注油机环节科泰电源（300153.SZ）、BBU 环节亿纬锂能（300014.SZ）、蔚蓝锂芯（002245.SZ）以及超级电容环节江海股份（002484.SZ）。
- **风险提示：**新技术进展不及预期、算力需求不及预期、AI 产业链上下游短期波动、AI 应用发展不及预期、地缘政治风险

电力设备及新能源行业

推荐 维持评级

分析师

曾韬

☎：010-8092-7653

✉：zengtao_yj@chinastock.com.cn

分析师登记编码：S0130525030001

黄林

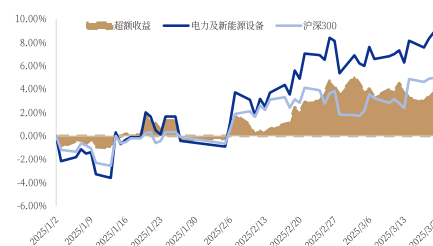
☎：010-8092-7627

✉：huanglin_yj@chinastock.com.cn

分析师登记编码：S0130524070004

相对沪深 300 表现图

2025-3-21



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

目录

Catalog

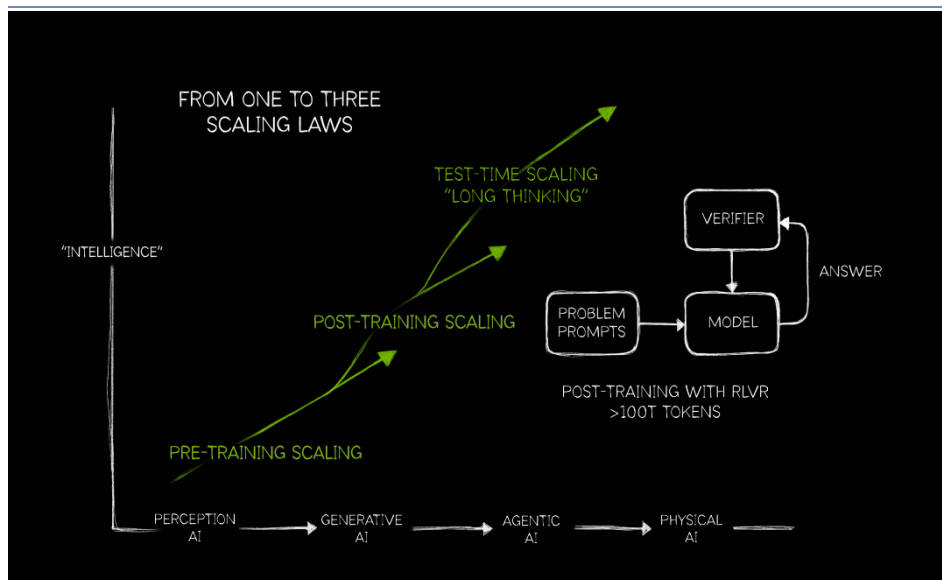
一、 算力需求持续，全栈布局构建 AI 基建	4
（一） 推理算力需求百倍增长，IDC 28 年 Capex 超万亿美元	4
（二） Blackwell 架构正式发布，CPO 交换机商业化提速	5
二、 电源、液冷新品持续升级	11
（一） AI 电源 800V HVDC 大势所趋，SST 为长期解决方案	11
（二） 液冷大势所趋，重点关注冷链系统化、全液冷以及制冷剂创新	14
（三） 台资及大陆厂商新品百花齐放	16
三、 风险提示	18

一、算力需求持续，全栈布局构建 AI 基建

（一）推理算力需求百倍增长，IDC 28 年 Capex 超万亿美元

生成式 AI 向自主型 AI 和物理 AI 演进。2025 英伟达 GTC 大会 CEO 黄仁勋强调算力的增长点是 AI，将 AI 分为 4 个不同层次，分别是感知 AI、生成式 AI、自主型 AI 和物理 AI。感知式 AI，计算机视觉、语音识别，手写识别，处理简单的特定任务。生成式 AI 是指教 AI 如何从一种内容模式变换到另一种内容形式，或者变换同一形式的不同内容，文生图、文生视频、图生视频，氨基酸到蛋白质，原材料到化学品，或是一问一答深度思考的大语言模型（文生文）。代理 AI 不只拥有感知式 AI 和生成式 AI 的能力，它还可以计划和行动、它可以使用工具，可以自己上网找信息，看视频或其他格式的内容，通过利用外界工具来完成目标任务。物理式 AI 也就是“具身 AI”，包括自动驾驶的智能汽车，灵活处理劳作事务的机器人，或者工业机器人，智能的物联网机器人等。目前，生成式 AI 向自主型 AI 和物理 AI 演进。

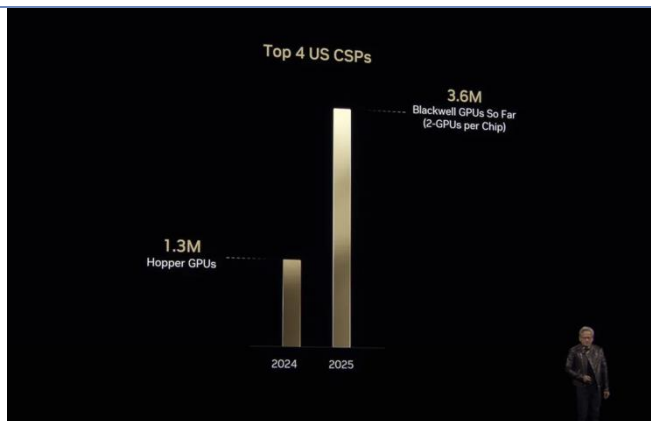
图1：AI 正迈向新发展阶段



资料来源：英伟达，中国银河证券研究院

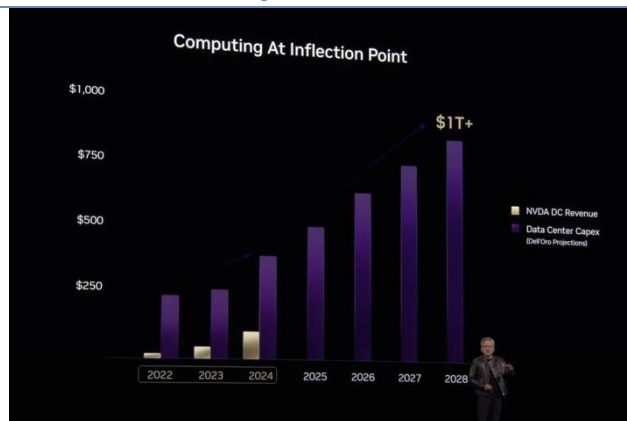
AGI 及推理算力需求高达百倍，IDC 28 年 Capex 超万亿美元。AGI 推理带来海量标记需求并要求提升速度保持模型的响应速度和交互性，当前的 AI 推理模型计算需求比去年生成式 AI 时代高出了 100 倍。根据英伟达数据，2024 年四大云服务提供商亚马逊、微软 Azure、谷歌云 GCP、甲骨文 OCI 采购 Hopper 架构芯片 130 万颗，而 2025 年他们已订购 360 万颗 Blackwell 架构 GPU，预计 2028 年全球数据中心建设投资将达到一万亿美元。

图2：美国 TOP4 芯片需求提升



资料来源：英伟达，中国银河证券研究院

图3：全球 IDC 2028 年 Capex 超万亿美元



资料来源：英伟达，中国银河证券研究院

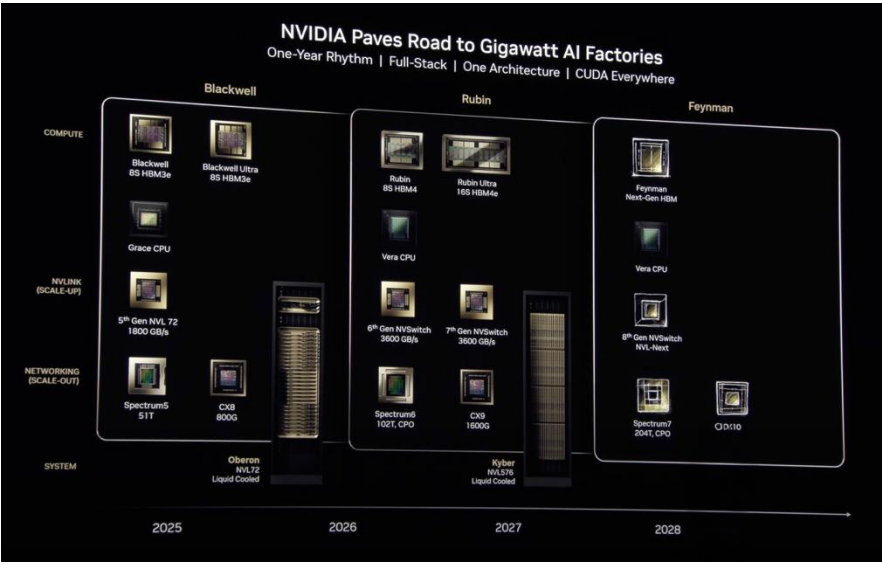
（二）Blackwell 架构正式发布，CPO 交换机商业化提速

英伟达在 CTC 大会上展示其正在全栈布局 AI 时代的基础设施，通过芯片架构（Blackwell→Rubin→Feynman）、硅光子学 CPO 的交换机、液冷散热成为标配等硬件迭代革新，打造互联互通的 AI 超级集群，并加速软件开源丰富生态（Dynamo、Omniverse）、行业渗透（机器人、自动驾驶、量子计算），构建生态护城河。我们认为，在当前推理 AI 以及物理 AI 需求加速释放，数据中心电源、高速铜连接、CPO、液冷散热作为算力基建新趋势仍值得长期关注。

Blackwell 架构 25H2 推出，后续架构晚于预期

英伟达在 GTC 会上发布 Blackwell Ultra 与 Rubin 系列 GPU，并展示后续产品路线图。根据规划，Blackwell Ultra (GB300) 计划 25H2 推出，Vera Rubin 计划 26H2 推出，Rubin Ultra 计划 27H2 推出，代号为 Feynman 新一代架构计划 28 年推出。Blackwell Ultra 作为过渡性产品，通过内存和推理优化性能，GB300NVL72 较 GB200 提升 50%，液冷散热成为标配；Rubin 架构性能有着代际飞跃，Rubin NVL144 和 NVL576 性能是 Blackwell Ultra NVL72 的 14 倍，内存、芯片封装、网络连接等多方面革新服务超大规模 AI 部署；Feynman 预示着算力将持续快速提升。

图4：英伟达 GPU 产品路线图及时间线



资料来源：英伟达，中国银河证券研究院

根据英伟达在 GTC 大会介绍，与前代产品相比，NVIDIA Blackwell、Rubin 架构在算力、功耗、显存、互联技术等方面提升明显，配置的液冷板、网卡、网络交换机、铜缆、PCB 版等硬件也随之迭代升级。

表1：下一代数据中心解决方案及其配套电气设备

年份	2022	2023	2024	2025		2026	2027
架构	Hopper		Blackwell			Rubin	
GPU	H100 (SXM)	H200	B200/GB200	G300(Ultra)	B300 (single die, B300A)	VR200	VR300 (Ultra)
GPU 最大功耗 (W)	700	700	700/1200	1,400	600	1800	3,600
芯片配置	1 x Reticle Sized GPU		2 x Reticle Sized GPU			2 x Reticle Sized GPU, 2x I/O chiplet	4 x Reticle Sized GPU, 2x I/O chiplet
FP4 PFLOPS-Dense	4*		10	15	4.6	50	100
支持的外形规格	HGX		HGX, Oberon			HGX, Oberon, Kyber	
GPU 封装数量	8		72		16	72	144
GPU 芯片数量	8		144	144	16	144	576
散热方式	通常风冷	混合风冷、液冷	液冷			液冷	
背板连接	UBB (PCB)		Copper Backplane		UBB (PCB)	Copper	PCB
NVLink 版本	NVLink 4.0		NVLink 5.0			NVLink 6.0	NVLink 7.0
NVLink 速度 (GB/s uni-di)	450		900			1,800	1,800
NVLink 链路数量	18		18			18	18
NVLink 链路通道数	2		2			4	4
NVSwitch 版本	NVSwitch 3.0		NVSwitch 5.0			NVSwitch 6.0	NVSwitch 7.0
NVSwitch 端口数量	64		72			72	144

NVSwitch 单端口通道数	2	2	4	4
网卡 (NIC)	CX-7 400G	CX-7 400G	CX-8 800G	CX-9 1.6T
激光器	VCSEL	EML, 硅光子器件 SiPho		硅光子器件 SiPho

资料来源：英伟达官网, Semi Analysis, 中国银河证券研究院

芯片配置

- 芯片功率持续升级，GB300 相较于 GB200 的 1200W 提升至 1400W，预计 2027 年 VR300 (Ultra) 达 3600W；
- GB300 采用独立液冷板设计，不同于 GB200 采用整块冷板设计即散热结构液冷板搭配一颗 Grace CPU 和两颗 B200 GPU 的整个 GB200 整合模块形态；
- 芯片集成度及内存不断提升；计算性能 FP4、FP8 逐步增强；

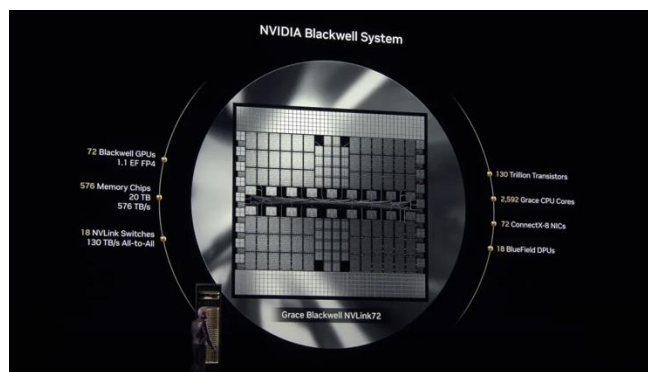
系统外形

- GPU 封装数量 GPU Packages 及芯片数量 GPU dies: Blackwell Ultra (GB300) 依旧采用 NVL72 机柜 (72 颗 Blackwell Ultra GPU + 36 颗 Grace CPU)，Rubin 采用 NVL144 机柜 (144 颗 Rubin GPU+72 颗 Grace CPU) 以及 NVL576 (576 颗 Blackwell Ultra GPU+288 颗 Grace CPU)，计算芯片数量大幅增加；
- 机架架构及背板：GB300、Vera Rubin 继续保持 Oberon 机架架构，但我们认为 Vera Rubin 电缆数量将随匹配每个 GPU 通道数量而按比例翻倍，而 Rubin Ultra 背板采用 Kyber 机架架构，通过将机架旋转 90 度等方式提高系统密度，PCB 背板取代了铜缆背板，主要是由于在更小的空间内布置电缆的难度增加。

网络连接

- 纵向扩展网络 (Scale-Up Networking)：NVlink 从 4.0 迭代到 7.0 版，链路数量保持 18 条，每链路通道数 Blackwell Ultra 仍保持 2 条，Rubin 提升至 4 条；NVSwitch 端口数量相较于 Hopper 架构的 64 个有所增加，Blackwell Ultra 提升至 72 个，Rubin 则为 144 个，每端口通道数 Blackwell Ultra 仍保持 2 条，Rubin 提升至 4 条。
- 横向扩展网络 (Scale-Out Networking)：激光器 Laser 从可调垂直腔面发射激光器 (VCSEL) 发展到硅光子学 (SiPho)，并推出基于 Quantum Infiniband 平台和 Spectrum 以太网的 CPO 交换机，逐步升级到更高速率和更多端口的型号，网卡 ConnectX 持续迭代至 ConnectX9，总线带宽也随之增加。

图5：英伟达 Blackwell system 配置



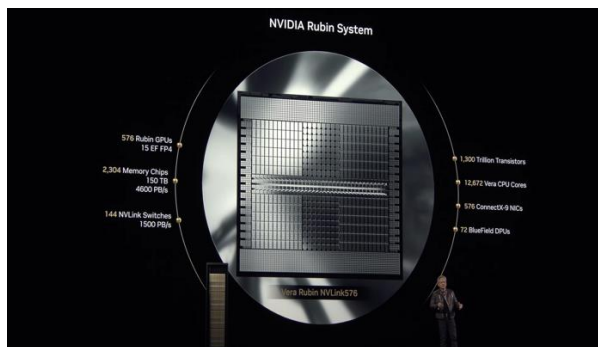
资料来源：英伟达官网, 中国银河证券研究院

图6：英伟达 Blackwell Ultra NVL72 配置



资料来源：英伟达官网, 中国银河证券研究院

图7：英伟达 Rubin system 配置



资料来源：英伟达官网，中国银河证券研究院

图9：英伟达 Blackwell Ultra NVL576 配置



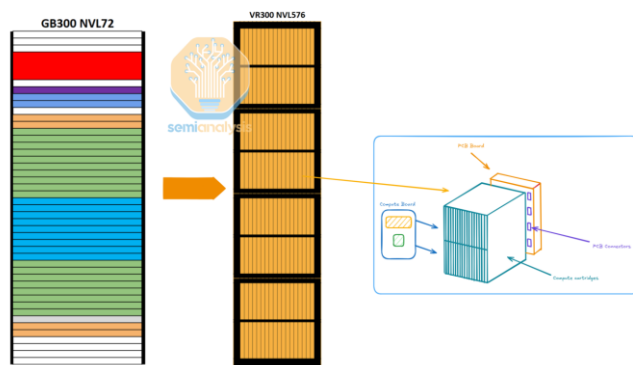
资料来源：英伟达官网，中国银河证券研究院

图8：英伟达 Blackwell Ultra NVL144 配置



资料来源：英伟达官网，中国银河证券研究院

图10：纵向 Compute Tray 设计概念图

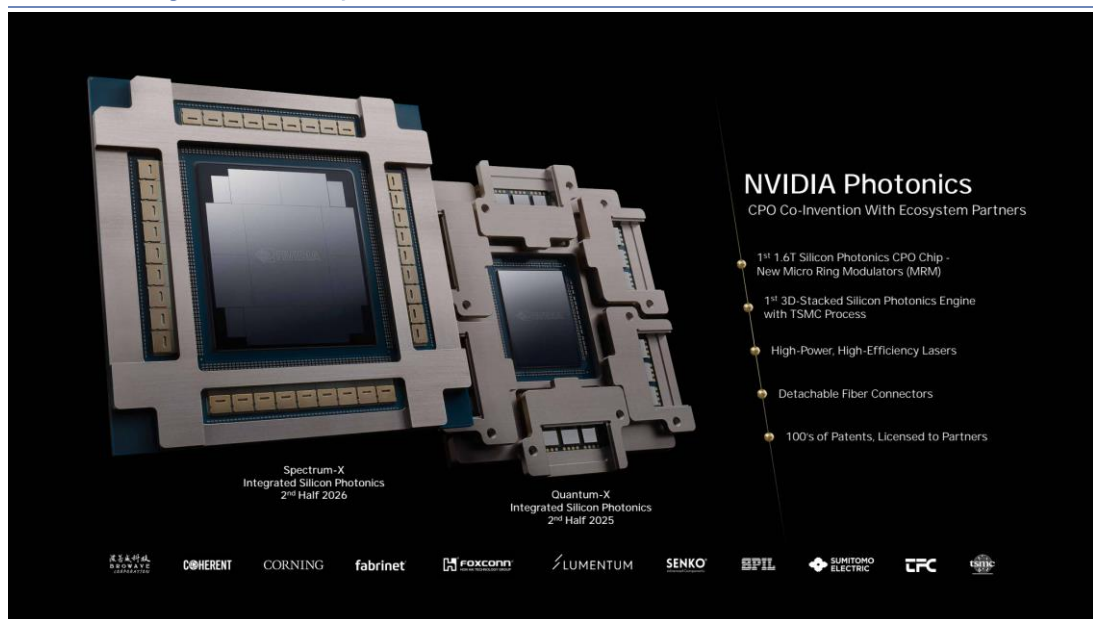


资料来源：英伟达官网，Semi Analysis，中国银河证券研究院

首推 CPO 交换机，缩短铜缆路径，采用液冷散热

推出首个 CPO 交换机，CPO 从“可插拔光模块+交换机”转向“光引擎+芯片共封装”，缩短铜缆路径。英伟达采用 TSMC 3D 堆叠硅光引擎，推出 1.6Tb/s 硅光引擎 CPO 交换机。英伟达指出 CPO 交换机是为横向拓展网络长距离运行场景设计，CPO 交换机基于台积电工艺的 3D 堆叠硅光子引擎，采用新微环调制器（MRM）的 1.6T 硅光子 CPO 芯片以及高功率激光器以及可拆卸光纤连接器，可实现高速稳定的数据传输并方便设备维护，打破了超大规模和企业网络的旧有限制，助力 AI 工厂扩展到 100 万 GPU 甚至更多。相较于传统可插拔光模块，CPO 缩短了电信号与光信号转换的物理距离，因而缩短铜线传输路径，也省去相关电连接器和 PCB 布线，降低信号损耗。根据英伟达数据，与传统方法相比，CPO 交换机将能源效率提高到 3.5 倍，信号完整性提高到 63 倍，大规模组网可靠性提高到 10 倍，部署速度提高到 1.3 倍。

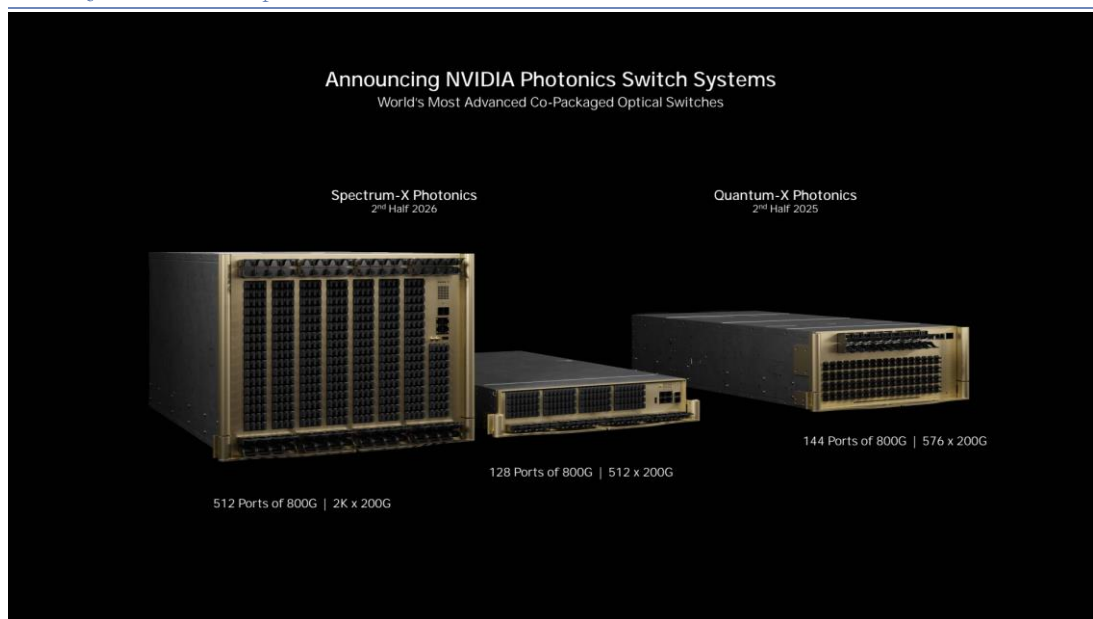
图11: 英伟达 Spectrum-X 与 Quantum-X Photonics (CPO 设计)



资料来源: 英伟达, 中国银河证券研究院

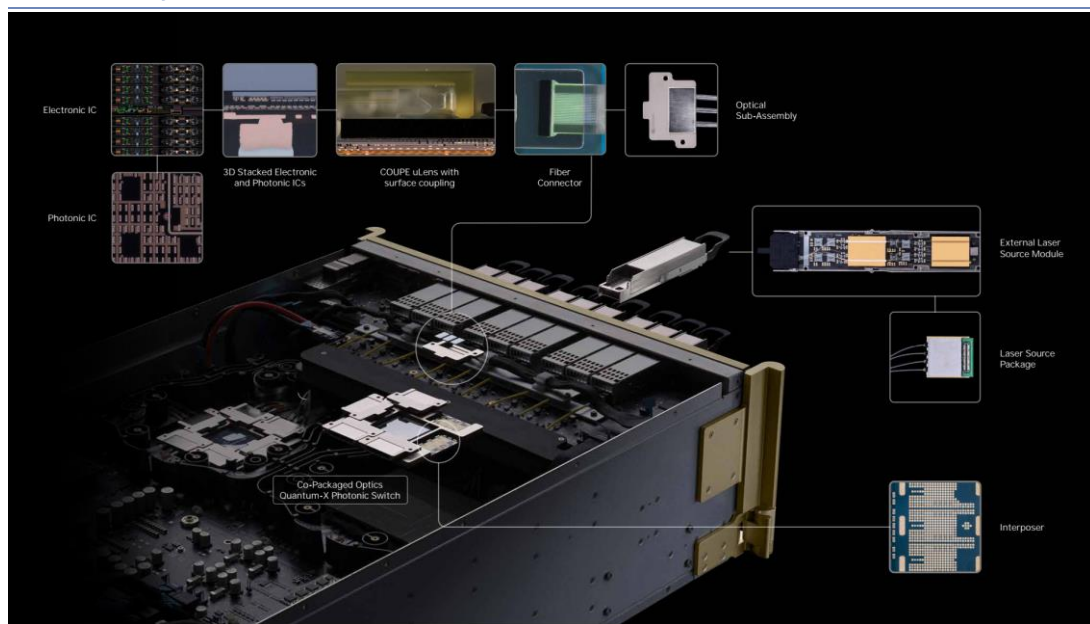
CPO 交换机采用液冷设计高效散热。Quantum-X 和 Spectrum-X 衍生产品分别为 Quantum 3450-LD、Spectrum SN6810 和 Spectrum SN6800 交换机。(1) NVIDIA Spectrum-X Photonics 交换机预计 26H2 推出, 具有多种配置, 包括 128 个 800Gb/s 端口或 512 个 200Gb/s 端口, 总带宽可达到 100Tb/s, 以及 512 个 800Gb/s 或 2048 个 200Gb/s 端口, 总吞吐量可达 400Tb/s。(2) NVIDIA Quantum-X Photonics 交换机预计 25H2 推出, 提供 144 个基于 200Gb/s SerDes 的 800Gb/s InfiniBand 端口。NVIDIA Quantum-X Photonics 交换机 AI 计算网的速度是上一代产品的 2 倍, 扩展性是上一代产品的 5 倍。随着 CPO 交换机数据传输速率的不断提高和芯片集成度的增加, 其功率密度大幅提升, 产生的热量也越来越多, 散热要求随之提升, CPO 交换机将采用液冷设计对板载硅光器件进行高效散热。

图12: Quantum-X 和 Spectrum-X 三款衍生新品



资料来源: 英伟达官网, 中国银河证券研究院

图13: 英伟达 Quantum-X 结构图



资料来源：英伟达，中国银河证券研究院

CPO 的主要优势是显著降低了功耗，这是因为（1）在交换机本身，由于不再需要数字信号处理器（DSP）以及可以使用低功率激光光源，因此节省了大量电力。（2）CPO 允许更大的交换机基数，允许集群通过使用 CPO 拥有两层网络，而不是使用 DSP 收发器的三层网络，即意味着消除了整个层和一组交换机，使得成本和功耗节省。根据 Semi Analysis 分析，对于一个 400k* GB200 NVL72 部署，从基于 DSP 收发器的 3 层网络转向基于 CPO 的 2 层网络，可以节省高达 12% 的集群总功耗——将收发器功耗从计算资源的 10% 降低到仅 1%。

表2: CPO 有效降低损耗——以 400k* GB300 NVL72 GPU Cluster Total Power 为例

	DSP 收发器	LPO	CPO
	3 层网络	3 层网络	2 层网络
	总功耗(MW)	总功耗(MW)	总功耗(MW)
Compute Resources 计算资源	280	280	280
All Other Server 所有其他服务器	114	114	114
Server Total 服务器总计	394	394	394
Optical Transceivers 光收发器	40	28	5
Switches 交换机	56	56	34
Networking 网络	96	84	39
All Others 其他	1	1	1
Total Cluster Power 集群总功率	492	480	434
Transceivers % of Compute Resources 光收发器占计算资源的百分比	10%	7%	1%
Transceivers % of Total Cluster Power 光收发器占集群总功率的百分比	8%	6%	1%

Cluster Power Savings vs DSP Transceivers 与 DSP 收发器相比的集群功率节省比例	-	2%	12%
---	---	----	-----

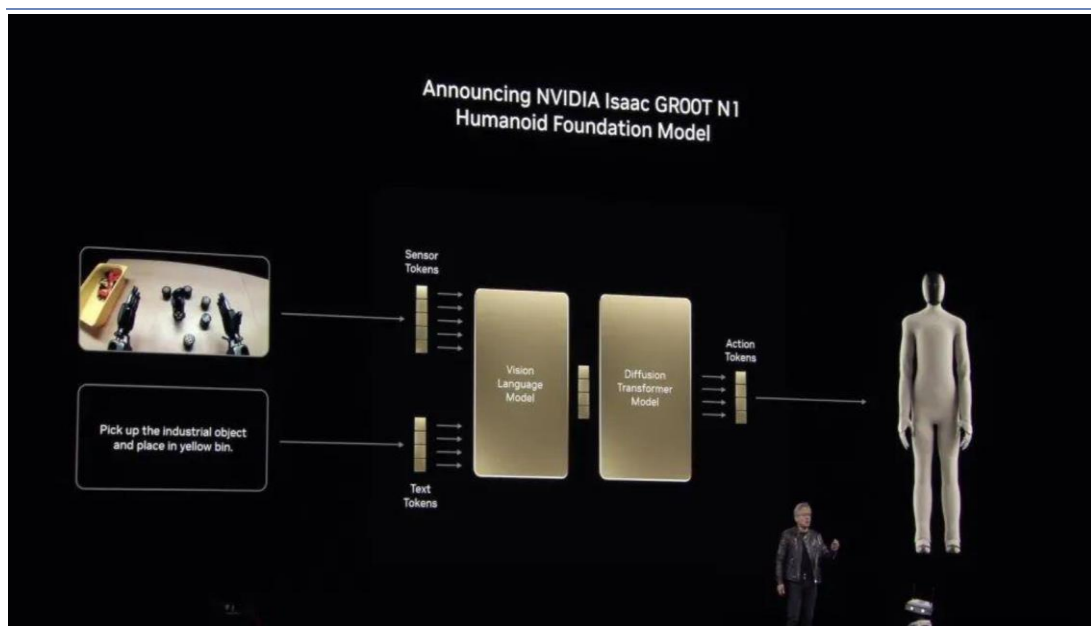
资料来源: Semi Analysis, 中国银河证券研究院

注: 利用新的 Jensen 计算方式, 400k GPU 指 400k 光罩尺寸的芯片, 或 200k 个封装

物理 AI 加速人行机器人规模化应用

英伟达强调来十年的关键领域将是物理人工智能与人形机器人, 通过升级 Cosmos AI、开源人形机器人模型 Isaac GR00T N1 以及联合开发 Newton 物理引擎布局机器人。(1) Cosmos AI 作为物理 AI 的数据引擎, 支持可控数据生成与多模态推理, 提供高性能的世界基础模型、数据处理管道与开发工具, 提升机器人学习效率, 加速基于物理的 AI 世界生成。(2) Isaac GR00T N1 是全球首款开源人形机器人功能模型, 推出 Simulation Frameworks 加速开发, 采用模仿人类认知的双系统架构, System 1 负责直觉式快速动作, System 2 基于视觉语言模型进行环境理解与任务规划。通过人类演示及 Omniverse 生成的合成数据训练, 具备通用任务泛化、多步骤规划等能力。此外, 还推出 Simulation Frameworks 加速人形机器人的开发。(3) Newton 物理引擎是 NVIDIA 与 Google DeepMind、Disney Research 合作开发, 通过 NVIDIA Warp 实现 GPU 加速, 支持复杂仿真、可微物理等, 兼容主流框架, 可大幅提升机器人仿真的速度与精度, 能将机器人学习速度提升 70 倍。英伟达在 GTC 大会展示了搭载 GR00T N1 通用模型的仿人机器人 Blue, 其采用双足轮式混合驱动, 能灵活避障、上下楼梯, 还能用机械臂完成递送咖啡、模拟太空舱维修等复杂动作, 支持多模态交互。此外, 英伟达与 Boston Dynamics 等企业合作推动机器人在汽车、医疗等行业的应用。

图14: 英伟达开源人形机器人模型 Isaac GR00T N1



资料来源: 英伟达, 中国银河证券研究院

二、电源、液冷新品持续升级

(一) AI 电源 800V HVDC 大势所趋, SST 为长期解决方案

随着单机柜功率密度的提升,随着英伟达 GPU 芯片快速发展,芯片运行功率也从 H100 的 700W 提升到 GB200 功率的 2700W, 配套电源功率也随之从 3KW 提升至 5.5KW, 机架功率从 19KW 提升至 33KW。未来配套电源产品 PSU 功率有望向 27.5KW 演进、单机架功率有望超 55kW、末端电压等级提升及全直流系统演进, 电压等级有望从 50V 攀升至 800V。

智算中心 AIDC 迈向 GW 级、超高效及高密化演进

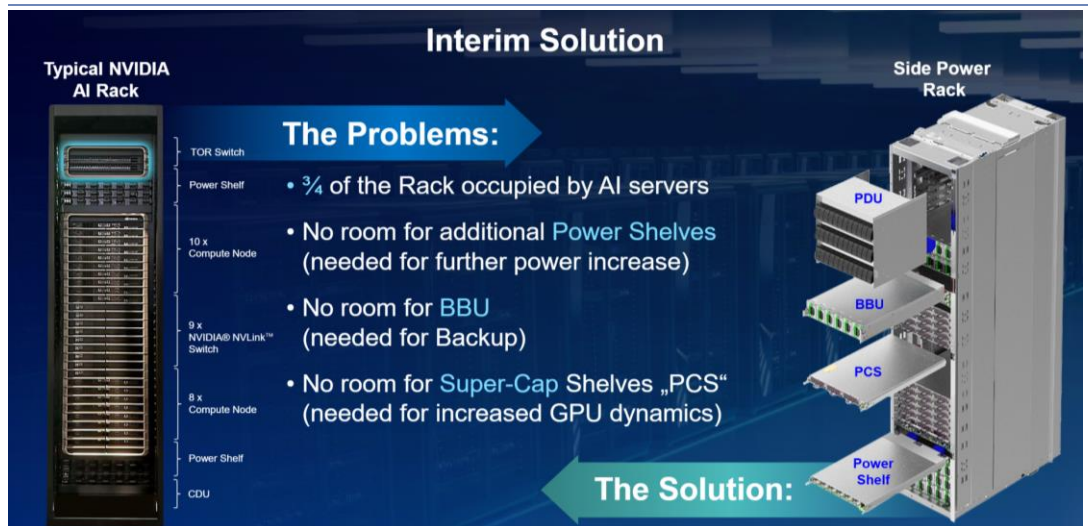
下一代数据中心有望从 MW 级走向 GW 级, 电源向高压直流演进。AIDC 智算中心有望从 MW 级走向 GW 级, AIDC 面临诸多其他挑战, 例如空间有限、AC 配电损失大、功率因素减少、交流配电相位不平衡、损耗大等等。当前, AC 400V 不间断电源(UPS)和 DC240V 高压直流(HVDC) 是当前供电系统常见的 2 种方案, 未来 AIDC 供配电设计架构有望迎来颠覆性的变革, 供电系统优化的关注点将转向更高电压等级。此外, 对于高密度、高效率的智算中心而言, 光缆已经占用过多机柜空间, 更高电压的应用可以减少电源线占用的空间, 同时考虑到未来智算中心中直流设备(光伏、储能、电池、IT 服务器、直流充电桩、直流照明和空调设备等)的比重将越来越大, 与其兼容的全直流供电架构也有助于数据中心及周边新能源、储能的广泛接入, 并支持负载侧的智能化调控。针对面临的挑战, 台达就 AIDC 电源短期、中期以及长期解决方案。短期解决方案即配置侧挂电源, 中期方案即采用 800V 高压直流 HVDC 供电过渡, 而长期来看, GW 级数据中心电源需配置 SST 固态变压器。不同方案下, 电源及配用电设备也随之有所增减。

表3: 下一代数据中心解决方案及其配套电气设备

	当下 UPS 供配电方案	短期解决方案	中期解决方案	长期解决方案
供配电方案	UPS	侧挂电源 Side Power Rack	高压直流 HVDC	固态变压器 SST
AIDC 配套电气设备	变压器、柴油发电机、自动转换开关 ATS、UPS、锂电池 LiB、配电单元 PDU、电源架 Power Shelf、功率转换系统 PCS、AC/AC 模块、AC/DC 模块、连接器 Barklip、液冷板、50V 直流母线、电源管理控制器 PMC、电源供应单元 PSU、超级电容器 SuperCap	PDU、BBU、PCS、锂离子超级电容 LIC、电源架 Power Shelf、AC/DC 模块、分线盒 Tap-Box	800V HVDC PSU、功率因数校正 PFC、Cap、HVDC Output DC-PDU、高压直流交叉连接电缆 HVDC Cross-Link cable、高压直流母线 HVDC Busbar、直流继电器 DC Relay	SST、HVDC、DC/DC PSU、中频变压器 MFT、800Vdc-50Vdc 模块、800Vdc Rack Busbar、配电板 PDB、冷板、50Vdc-0.8/1.8Vdc 模块
新增核心电气设备	—	BBU、锂离子超级电容 LIC、分线盒 Tap-Box	IT Rack 电源出柜, PSU 以及 PDC 新增, 高压直流化后, 配套产品 800V HVDC PSU、PFC、Cap、Entry Box AC-PDU、HVDC Output DC-PDU、HVDC Busbar 汇流母线、HVDC Cross-Link cable、DC Relay 随之升级	SST、800Vdc-50Vdc 模块 (IT rank 以及 Tray level)、50VDC-0.8/1.8VDC 模块 (Board Level)、800Vdc Rack Busbar 汇流母线
减少电气设备	—	—	AC PSU shelf、50Vdc Rack Busbar 汇流母线	HVDC 侧挂电源及其配套 (包括 IT Rack 等)、50VDC-12VDC 模块

资料来源: Delta, 中国银河证券研究院

图15：短期解决方案侧挂电源示意图



资料来源：Delta，中国银河证券研究院

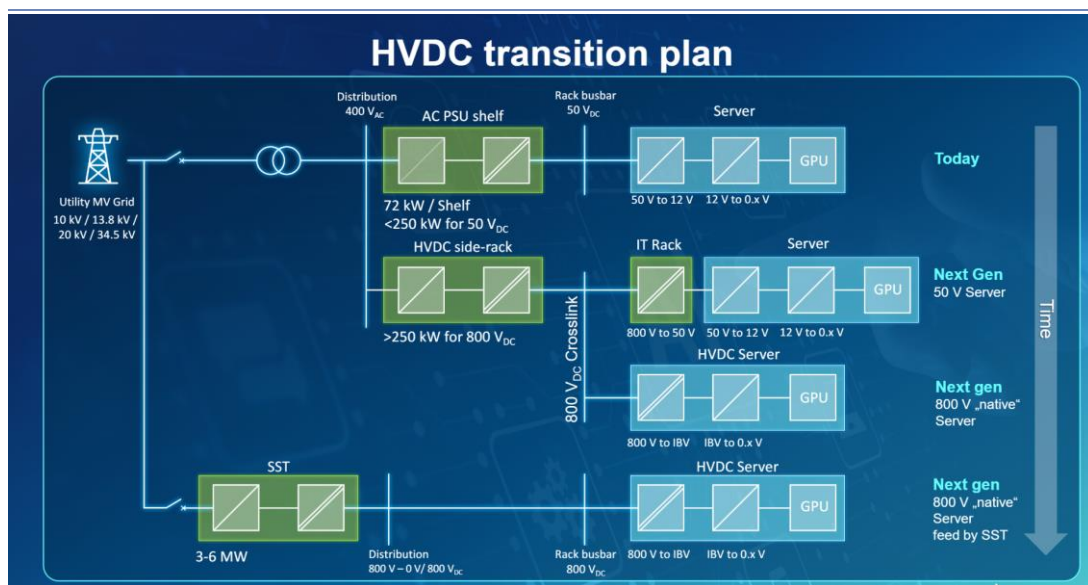
HVDC 过渡方案，电网的中压交流电（10kV/13.8kV/20kV/34.5kV）经变压器转换为 400V 交流电进行分配，传统 400V 交流供电逐步向高压直流供电转换。

- 当下（Today）：400V 交流电进入交流电源供应单元（AC PSU shelf），功率 72kW，转换为 50V 直流电通过机架母线（Rack busbar）传输，再经多次转换（50V 到 12V，12V 到更低电压）供服务器（Server）及其 GPU 使用。

- 下一代（Next Gen - 50V Server）：柜外新增 HVDC 侧挂电源（HVDC side-rack），功率大于 250kW，输出 800V 直流电。而后 800V 直流电经 IT rack 转换为 50V 直流电后，后续柜内降压，实现 50V 到 12V、12V 到更低电压转换，为服务器及其 GPU 供电。新增 IT Rack，带来 800V 直流到 50V 直流的 power shelf 增量；新增 PDU，PDU 分为输入 AC-PDU 和输出 DC-PDU 两个模块。

- 下一代（Next gen - 800V “native” Server）：HVDC 服务器直接接收 800V 直流电，经转换为中间电压（IBV），再转换为更低电压供 GPU 使用。

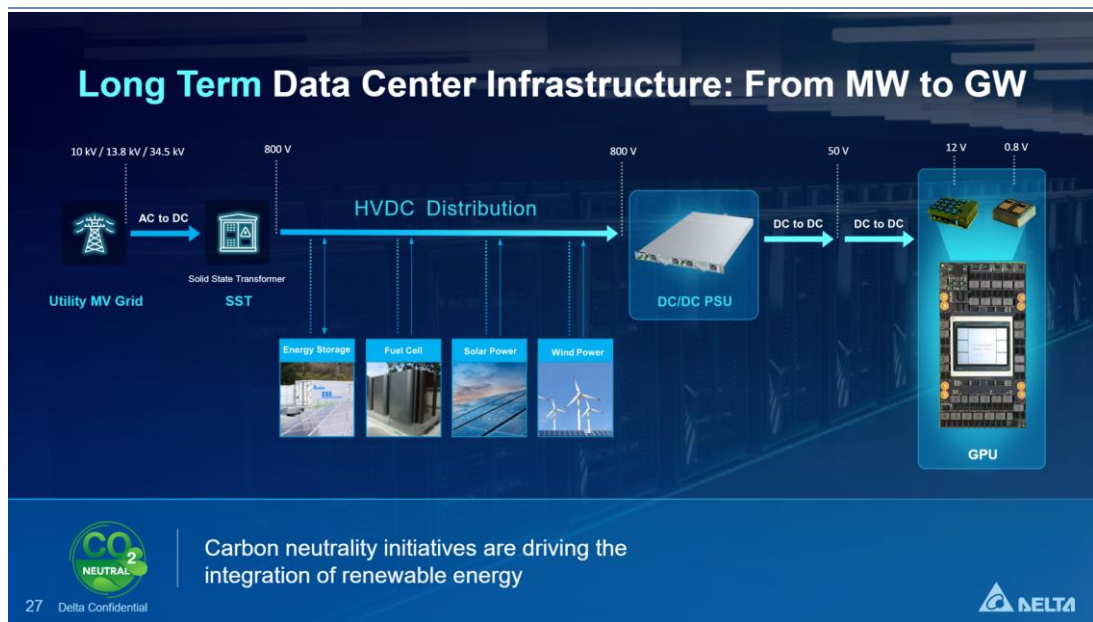
图16：中期解决方案 HVDC 过渡方案供电示意图



资料来源：Delta，中国银河证券研究院

未来 AIDC 走向 GW 级，SST 是 AIDC 电源长期解决方案。数据中心基础设施的电力供应架构依旧可以大概分为 4 级，首先是通过固态变压器（SST）将交流电转换为 800V 直流电，而后 800V 直流电通过直流—直流电源供应单元（DC/DC PSU）进一步转换先降至 50V 直流电，再降至 12V 直流电，最后经过转换为 0.8V 直流电，为图形处理器（GPU）供电。使用 SST 也可以接入多种可再生能源，包括储能设备、燃料电池、太阳能和风能。

图17：长期解决方案 SST 示意图

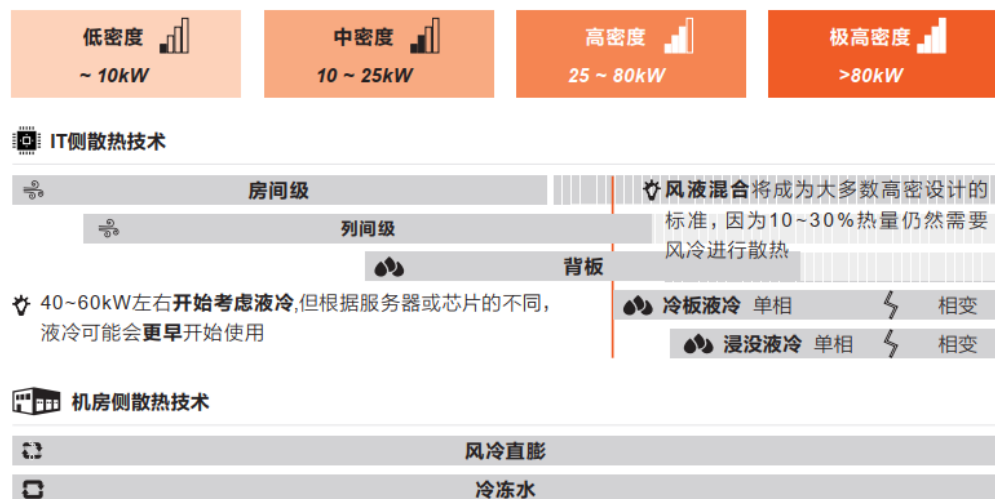


资料来源：Delta，中国银河证券研究院

（二）液冷大势所趋，重点关注冷链系统化、全液冷以及制冷剂创新

智算中心呈现加速高密化，全液冷模式大势所趋。风液混合是目前解决高功耗芯片和机柜制冷的主要手段。但智算中心的单机柜功耗已经有大幅提升，单机柜从 20~30kW 发展到单机柜 70~132kW，以及未来可能达到的 200kW 超高功率密度。目前，房间级风冷空调远端送风型式的散热能力上限为单机柜 25kW，对于单机柜功耗在 25~80kW 的高密度散热需求，可采用列间空调、背板式风冷、薄板风墙等近端送风或冷板液冷技术。单机柜功耗在 80kW 以上时，风冷场景可采用冷冻水背板形式，但需增加背板门宽度和高度尺寸；采用液冷是大势所趋，但选择液冷技术方案时，10-30%热量仍然需要风冷进行散热，因此风液混合将成为大多数高密设计的标准。

图18：湿冷技术演进示意图



资料来源：维谛，中国银河证券研究院

液冷系统化、全液冷模式以及制冷剂创新成重点关注。未来智算中心制冷系统架构有望遵循从芯片(服务器)侧—机柜侧—末端空调侧—冷源侧的整条冷链系统化解方案。用户关注技术可靠性、运行能效、初投资、出柜率、占地空间、噪声程度、柔性调节以及对建筑条件要求等方面，不同制冷技术仍将在适合应用场景保持发展。液冷方式上可能采用全液冷的方式，包括全冷板，全浸没，或者冷板+浸没的方式。液冷新型制冷剂成本居高不下，液冷新型制冷剂的革新将是液冷技术革新的主要方向之一，比如用普通水作为液冷制冷剂的解决方案。

图19：制冷技术应用评估

冷链	类别	技术方案	客户关注因素							
			高可靠性	高能效	低初投资	高出柜率	低屋顶占用率	低噪音	调节范围广	建筑兼容性优
芯片侧 ↓	风冷 (TDP<1000W)	风冷芯片	★★★	★	★★★	★	/	★	★	/
	液冷芯片 (TDP<1000W)	单相冷板+冷却水/冷冻水	★★	★★	★★	★★	/	★★	★★	/
	液冷芯片 (1000<TDP<2000W)	单相冷板+冷冻水/冷却水	★★	★★	★★	★★	/	★★	★★	/
	液冷芯片 (TDP>2000W)	相变冷板/耦合液冷	★★★	★★★	★	★★★	/	★★★	★★★	/
↓ 机柜侧 ↓ 空调侧 ↓	风冷低密度 (~10kW)	风冷房间空调	★★★	★★★	★★★	★	/	★★★	★★	★★
		风冷列间空调	★★★	★★	★★	★★	/	★★	★★★	★★★
		预制化空调	★★★	★★★	★★★	★	/	★★★	★	★
	风冷中密度 (10~25kW)	风冷房间空调远端水平送风	★★★	★★★	★★★	★	/	★★★	★★	★★
		风冷列间空调	★★★	★★	★★	★★	/	★★	★★★	★★★
		预制化空调	★★★	★★★	★★★	★	/	★★★	★	★
		风冷背板空调	★★	★★★	★	★★★	/	★	★★★★	★★★★
	风冷高密度 (25~80kW)	风冷列间空调	★★★	★★	★★★	★★	/	★★	★★	★★★★
		风冷背板空调	★★	★★★	★★	★★★	/	★	★★★★	★★★★
		风冷近端风墙空调	★★★	★★★	★★★	★★	/	★★★	★★	★★★★
	风冷极高密度 (>80kW)	风冷背板空调	★★	★★★	★	★★★	/	★	★★★★	★★★★
↓ 机柜侧 ↓ 空调侧 ↓	液冷低密度 (~10kW)	冷板液冷	★★	★★	★★	★★★	/	★★	★★★	★★
		浸没液冷	★★★	★★★	★	★	/	★★★	★★★	★
	液冷中密度 (10~25kW)	冷板液冷	★★	★★	★★	★★★	/	★★	★★★	★★
		浸没液冷	★★★	★★★	★	★	/	★★★	★★★	★
	液冷高密度 (25~80kW)	冷板液冷	★★	★★	★★	★★★	/	★★	★★★	★★
		浸没液冷	★★★	★★★	★	★	/	★★★	★★★	★
↓ 冷源侧	风冷冷源	风冷冷凝器	★★★	★	★★★	/	★	★★★	★★★	★★★
		蒸发式冷凝器	★★	★★★	★	/	★	★★	★★	★★
	冷冻水冷源	风冷螺杆	★★★	★	★★★★	/	★	★	★★	/
		水冷螺杆	★★★	★★★	★★★★	/	★★★	★★★	★★★	/
		风冷磁悬浮	★★★	★★	★★★	/	★★	★★	★	/
		水冷普通离心	★★★	★★★★	★★	/	★★★	★★★★	★★★★	/
		水冷磁悬浮	★★★	★★★★★	★	/	★★★	★★★★★	★★★★★	/
		干冷器	★★★	★	★★★	/	★	★	★★★	/
	水冷冷源	开式冷却塔	★★★	★★	★★★	/	★★	★★★	★★★	/
		闭式冷却塔	★★★	★★★	★★	/	★★★	★★★	★★★	/

资料来源：维谛，中国银河证券研究院

（三）台资及大陆厂商新品百花齐放

本次 GTC 大会上，台达、维谛、麦格米特等厂商纷纷就 AI 电源以及液冷产品提出系列解决方案。台达、维谛产品线全面，产品涵盖供配电设备、冷却、数字化管理、生命周期服务，贯穿设计、制造、安装和测试环节。麦格米特从 Power Shelf 向 Power Rack 拓展，突破 AI 服务器电源边

界，向电源整体解决方案提供商演进

台达发布新品 Power Capacitance Shelf 功率电容架、新型 800V HVDC 服务器电源、1.5MW 液-液冷却剂分配单元（CDU）、核壳液冷母线 newly-launched Core Shell Liquid Cooling Busbars、高密度功率电感（双电感 / 四电感）High Density Power Chokes (dual/quad) 等。其中 PCS 创新配置 LIC 超级电容，为 AIDC 提供削峰及备电。冷却方案上，台达提供 1.5MW L2L 液-液 CDU（已获批进入英伟达特权列表 RVL 和 AVL，用于多个单机柜容量超 100 千瓦的高密度机架热管理）、冷板回路、4RUL2L 液-液机架内 CDU、6RU 机架内 CDU（冷却能力达 200kW）、尖端风冷（3D 均热板、服务器风扇、新型 400-800Vdc HVDC 机架风扇）等多种方式。

维谛发布 360AI 预制解决方案 360AI pre-engineered solutions, 功率等级覆盖 400-1400kW, 最多缩短 50% 部署时间。冷却方式上维谛提供芯片级液冷，可组合空气和液冷拓扑结构及不同散热方法，可组合空气和液冷拓扑结构及不同散热方法，如液-气（L2A）、液-液（L2L）、液-制冷剂（L2R），具体到产品上分别为 1L88R（芯片液冷 + 空气散热）、1L100R、4XL400、12XL1200（芯片液冷+水/乙二醇散热且部分结合后门热交换器）、4L400R、4X160R（芯片液冷或风冷结合制冷剂）；5L500、14L1400（芯片液冷+水/乙二醇散热）。

麦格米特发布了 HVDC 800 VDC 侧挂电源, 涵盖服务器电源、配电单元 PDU、备用电源 BBU、超级电容 SuperCap、微型断路器 MCB、汇流母线 Busbar、微型熔断器 Fuse 等。

表4: GTC 大会，台达、维谛、麦格米特新品概览

	台达	维谛	麦格米特
特点	数据中心全系列产品，覆盖电源、冷却、线缆等	数据中心全系列产品，覆盖电源、冷却、线缆等	从 Power Shelf 迈向 Power Rack, 单一服务器电源供应商向电源整体解决方案提供商演进
电源新品	Side Power Rack、AC PDU、HVDC PSU (27.5kW)、HVDC Power Shelf(55kW)、DC/DC PSU、800VDC-50VDC 模块、配电板 PDB、冷板、50VDC-0.8/1.8VDC 模块、SST、功率电容架 PCS、CDU、锂离子超级电容 LIC、UPS Power Shelf (33kW)、PMC、	预制 AI 解决方案, 包括核心配件冷却液分配单元 CDU、机架配电单元 PDU 等	服务器电源 (800 - 3300W CRPS 电源、IPS122000W & SLIM4000W 高功率电源)、IPU433K-AA1616 服务器电源系统、800V/570kW HVDC 侧挂电源、16.5kW BBU、电源管理控制器 PMC、98% efficiency rectifier module 整流器模块、智能控制器 MC2900
液冷新品	1.5MW L2L 液-液 CDU、冷板回路、4RUL2L 液-液机架内 CDU、6RU 机架内 CDU (冷却能力达 200kW)、尖端风冷 (3D 均热板、服务器风扇、新型 400-800Vdc HVDC 机架风扇)、核壳液冷母线 newly-launched Core Shell Liquid Cooling Busbars	后门热交换器 (Rear-Door Heat Exchanger)、液-气 (L2A)、液-液 (L2L)、液-制冷剂 (L2R) 等多种芯片级液冷	——
其他	母线 Busbar 以及母线槽 Busway、高密度功率电感 (双电感 / 四电感) High Density Power Chokes (dual/quad) 等	母线 Busbar 以及母线槽 Busway	——

资料来源：台达，维谛，麦格米特，中国银河证券研究院

图表目录

图 1: AI 正迈向新发展阶段	4
图 2: 美国 TOP4 芯片需求提升	5
图 3: 全球 IDC 2028 年 Capex 超万亿美元	5
图 4: 英伟达 GPU 产品路线图及时间线	6
图 5: 英伟达 Blackwell system 配置	7
图 6: 英伟达 Blackwell Ultra NVL72 配置	7
图 7: 英伟达 Rubin system 配置	8
图 8: 英伟达 Blackwell Ultra NVL144 配置	8
图 9: 英伟达 Blackwell Ultra NVL576 配置	8
图 10: 纵向 Compute Tray 设计概念图	8
图 11: 英伟达 Spectrum-X 与 Quantum-X Photonics (CPO 设计	9
图 12: Quantum-X 和 Spectrum-X 三款衍生新品	9
图 13: 英伟达 Quantum-X 结构图	10
图 14: 英伟达开源人形机器人模型 Isaac GR00T N1	11
图 15: 短期解决方案侧挂电源示意图	13
图 16: 中期解决方案 HVDC 过渡方案供电示意图	13
图 17: 长期解决方案 SST 示意图	14
图 18: 湿冷技术演进示意图	15
图 19: 制冷技术应用评估	16
图 20: 功率电容架 PCS 不同材料比较	18
图 21: 台达 27.5kW HVDC PSU 示意图	18
图 22: 维谛 14L1400 芯片级液冷产品示意图	18
图 23: 麦格米特 BBU 产品示意图	18
表 1: 下一代数据中心解决方案及其配套电气设备	6
表 2: CPO 有效降低损耗——以 400k* GB300 NVL72 GPU Cluster Total Power 为例	10
表 3: 下一代数据中心解决方案及其配套电气设备	12
表 4: GTC 大会, 台达、维谛、麦格米特新品概览	17

分析师承诺及简介

本人承诺以勤勉的执业态度独立、客观地出具本报告本报告清晰地反映本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关。

曾韬，在《亚洲货币》《机构投资者》《新财富》《水晶球》等评选中屡获佳绩，其中《亚洲货币》评选新能源行业 2018-2023 年连续第一名，《机构投资者》评选荣获 2020 年全球最受欢迎十位分析师，锂电池行业 2020 年第一名，新能源 2018 年第一名，2019-2020 年第二名，2021-2024 年第一名。2017 年《新财富》分析师第二名，《水晶球》第二名，金牛奖第一名，IAMAC 保险最受欢迎分析师第一名。2016 年《新财富》分析师第三名。

黄林，北京大学本硕。2022 年 7 月加入银河证券。曾任职于中国联通从事 5G 行业营销。

免责声明

本报告由中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）向其客户提供。银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。若您并非银河证券客户中的专业投资者为保证服务质量、控制投资风险、应首先联系银河证券机构销售部门或客户经理完成投资者适当性匹配并充分了解该项服务的性质、特点、使用的注意事项以及若不当使用可能带来的风险或损失。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用并不构成对客户的投资咨询建议并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告而取代自我独立判断。银河证券认为本报告资料来源是可靠的所载内容及观点客观公正但不担保其准确性或完整性。本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断银河证券可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接银河证券不对其内容负责。链接网站的内容不构成本报告的任何部分客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

银河证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。银河证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。除非另有说明所有本报告的版权属于银河证券。未经银河证券书面授权许可任何机构或个人不得以任何形式转发、转载、翻版或传播本报告。特提醒公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告。

本报告版权归银河证券所有并保留最终解释权。

评级标准

评级标准	评级	说明
评级标准为报告发布日后的 6 到 12 个月行业指数（或公司股价）相对市场表现其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准北交所市场以北证 50 指数为基准香港市场以恒生指数为基准。	行业评级	推荐：相对基准指数涨幅 10%以上
		中性：相对基准指数涨幅在-5%~10%之间
		回避：相对基准指数跌幅 5%以上
	公司评级	推荐：相对基准指数涨幅 20%以上
		谨慎推荐：相对基准指数涨幅在 5%~20%之间
		中性：相对基准指数涨幅在-5%~5%之间
		回避：相对基准指数跌幅 5%以上

联系

中国银河证券股份有限公司研究院

深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 20 层

上海浦东新区富城路 99 号震旦大厦 31 层

北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦

公司网址：www.chinastock.com.cn

机构请致电：

深广地区：程曦 0755-83471683chengxi_yj@chinastock.com.cn

苏一耘 0755-83479312suyiyun_yj@chinastock.com.cn

上海地区：陆韵如 021-60387901luyunru_yj@chinastock.com.cn

李洋洋 021-20252671liyangyang_yj@chinastock.com.cn

北京地区：田薇 010-80927721tianwei@chinastock.com.cn

褚颖 010-80927755chuying_yj@chinastock.com.cn